02 · Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS)

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

Los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) almacenan y recuperan tarimas, contenedores o cajas con transelevadores, shuttles o rejillas robóticas bajo control de software, usando la altura del edificio para lograr una densidad de almacenamiento muy alta.

2 POR QUÉ IMPORTA

Los AS/RS convierten el espacio vertical en capacidad y ofrecen alta exactitud y throughput con poca mano de obra. **También son la opción más intensiva en capital y menos flexible, y una sola falla puede detener la operación.** Tienen sentido donde el terreno es caro, el volumen es estable y alto, y el negocio puede comprometerse con el diseño por muchos años.

3 CÓMO SE HACE

1. **Valida el caso de densidad.** Compara el AS/RS con estantería convencional, densificación y espacio rentado adicional.
2. **Dimensiona para throughput y crecimiento.** Movimientos por hora en el pico, no en promedio, con margen.
3. **Diseña una alternativa manual.** Un proceso de emergencia y espacio para cuando el sistema esté fuera de servicio.
4. **Contrata el mantenimiento con SLAs.** Disponibilidad y tiempos de respuesta escritos en el contrato.

EN LA PRÁCTICA

El ASRS tiene el mayor ROI en almacenes donde el m² es el recurso más escaso

En zonas urbanas donde el m² es muy caro, el ASRS puede generar un ROI de 3–5 años incluso con un capex alto.

Diseñar siempre una alternativa de operación manual para cuando el ASRS falle

Un almacén que depende 100% del ASRS sin alternativa manual tiene riesgo de paro total. El diseño debe incluir un espacio mínimo para una operación manual de emergencia.

La integración ASRS-WMS requiere middleware especializado (WCS)

El WCS (Warehouse Control System) gestiona el movimiento de los transelevadores. Una integración WMS-WCS correcta asegura que los movimientos del ASRS se coordinen con las órdenes de surtido del WMS.

El contrato de mantenimiento del ASRS es tan importante como el precio del sistema

El mantenimiento preventivo y correctivo con SLAs de disponibilidad y tiempo de respuesta es el factor que determina la vida útil real del sistema.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

Caso ilustrativo: ASRS de tarimas — almacén farmacéutico en zona urbana con espacio limitado — El almacén necesita triplicar su capacidad sin ampliar sus m².

Alternativa	Capacidad en 3,200 m²	Capex estimado
Estantería convencional adicional	MEDIO	2,100 tarimas (vs 1,800 actuales) · Solo +17% de capacidad
ASRS de tarimas a 28 metros de altura	OK	6,400 tarimas (+256%) · Sin ampliar la huella

Alternativa	Capacidad en 3,200 m²	Capex estimado
vs renta de 4,500 m² adicionales	ALTO	Equivalente · $7.8M en 5 años de renta en zona urbana

Resultado: Selección: ASRS de tarimas a 28 metros. Capex: $4.2M. ROI vs renta adicional: $7.8M - $4.2M = $3.6M en 5 años. Recuperación: 3.2 años. La capacidad de 6,400 tarimas en la huella existente fue el argumento decisivo.

CÓMO SE MIDE

Throughput del ASRS (movimientos por hora)

Throughput del ASRSTotal de movimientos de almacenamiento y recuperación / Horas de operación del ASRS

Benchmark: ASRS de tarimas: 60–120 movimientos/h · Mini-load: 200–500 movimientos/h · AutoStore: 300–800 movimientos/h Un throughput por debajo de las especificaciones del fabricante puede indicar problemas de software, fallas mecánicas o un perfil de demanda incompatible con el diseño del sistema.

Disponibilidad del ASRS % (% del tiempo que el ASRS opera sin fallas)

Disponibilidad del ASRS %(Horas de operación del ASRS sin falla / Total de horas de operación planeadas) × 100

Benchmark: >98% de disponibilidad en ASRS de operaciones críticas Un ASRS con <95% de disponibilidad en un almacén farmacéutico o de e-commerce de alta velocidad es un riesgo operativo serio: el almacén puede paralizarse si el ASRS falla sin alternativa manual.

QUÉ SE USA

Proveedores de ASRS

Dematic / SSI Schaefer — Módulo: ASRS de tarimas + ASRS mini-loadTwo of the largest warehouse automation providers globally.

AutoStore — Módulo: Almacenamiento de alta densidad en rejillaVery high-density grid storage system. Especially suitable for pharmaceutical e-commerce and high-precision electronics.

4 EN CORTO

Construye hacia arriba solo cuando los números y el volumen sean duraderos. Compara contra alternativas, dimensiona para el pico, conserva una alternativa manual y contrata disponibilidad, no solo equipo.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México